

Функциональные требования

ID	Требование	Источник (US/UC)	Приоритет	Тип
Фт001	Система должна обеспечивать аутентификацию пользователей по логину и паролю. Доступ к функциям системы должен строго разграничиваться на основе ролей: Администратор, Врач, Медицинская сестра, Руководитель, Бухгалтер.	UC-001, UC-002, UC-003, UC-005 UC-006, UC-007, UC-008, UC-009, UC-010, UC-011, UC-012, UC-013, US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-07, US-08, US-09, US-10, US-11, US-12, US-13, US-14, US-15, US-16, US-17, US-18, US-19, US-20, US-21, US-22, US-23, US-24, US-25, US-26, US-27, US-28, US-29, US-30, US-31, US-32, US-33, US-34, US-35, US-36, US-37, US-38, US-39, US-40	Высокий	Авторизация и безопасность
Фт002	Система должна позволять Администратору регистрировать новых пациентов. При регистрации необходимо вводить: ФИО, дату рождения, телефон, полис. Система должна фиксировать согласие пациента на обработку персональных данных. Поиск пациента должен быть возможен по ФИО или номеру телефона.	UC-001, US-09, US-30, US-37	Высокий	Управление пациентами
Фт003	Система должна позволять Администратору записывать пациента на прием к врачу. Система должна отображать расписание врачей и кабинетов, учитывать их занятость для исключения двойной записи. Система должна автоматически предлагать свободный кабинет при записи.	UC-002, US-10, US-29, US-31, US-32	Высокий	Управление расписанием

ID	Требование	Источник (US/UC)	Приоритет	Тип
	Врач должен иметь возможность просматривать свое расписание.			
Фт004	Система должна предоставлять Врачу доступ к электронной медицинской карте пациента, содержащей историю посещений, диагнозы, аллергии, жалобы, результаты осмотров, планы лечения. Врач должен иметь возможность просматривать и дополнять карту новыми данными. Редактирование существующих записей должно сохранять историю изменений. Удаление медицинской информации запрещено.	UC-005, US-04, US-05	Высокий	Медицинская карта
Фт005	Система должна позволять Врачу проводить прием пациента. Это включает в себя: открытие визита (смена статуса на "В процессе"), фиксацию жалоб и результатов осмотра, внесение важных медицинских факторов (давление, сахар, кардиостимулятор и т.д.), указание диагноза из справочника МКБ.	UC-003, US-27	Высокий	Управление визитами
Фт006	Система должна позволять Врачу добавлять к визиту оказанные услуги из справочника и использованные материалы с указанием количества. Система должна проверять наличие материалов на складе и резервировать их для списания.	UC-003A, US-07, US-08	Высокий	Управление визитами
Фт007	Система должна позволять Врачу завершить визит. При завершении система должна списать зарезервированные материалы со склада, сохранить все изменения в карте и сменить статус визита на "Завершен".	UC-003B	Высокий	Управление визитами
Фт008	Система должна позволять Врачу прервать или отменить визит. При прерывании	UC-003	Высокий	Управление визитами

ID	Требование	Источник (US/UC)	Приоритет	Тип
	необходимо указать причину и подтвердить факт использования материалов. Если материалы не использованы, резервирование отменяется. Если использованы, они списываются, а визит получает статус "Прерван". При отмене до начала оказания услуг визит получает статус "Отменен".			
Фт009	Система должна позволять Врачу составлять план лечения для пациента. План должен содержать этапы лечения с перечнем необходимых услуг. Система должна рассчитывать предварительную стоимость. План должен быть согласован с пациентом и сохранен в карте.	UC-004, US-06, US-28	Высокий	Планирование лечения
Фт0010	Система должна предоставлять Руководителю возможность управления справочниками: - Врачи: добавлять, редактировать и закреплять врачей за кабинетами. - Услуги: добавлять, редактировать услуги, устанавливать их стоимость и себестоимость. - Кабинеты: добавлять и редактировать информацию о кабинетах (номер, этаж, оборудование).	UC-007, UC-011, US-01, US-02, US-22, US-23	Высокий	Администрирование
Фт0011	Система должна предоставлять Медицинской сестре возможности для ведения складского учета: регистрация поступления материалов по накладным, указание срока годности, списание материалов, просмотр остатков. Система должна запрещать использование просроченных материалов и уведомлять об их истечении.	UC-006, US-11, US-12, US-16, US-36	Высокий	Управление складом

ID	Требование	Источник (US/UC)	Приоритет	Тип
Фт0012	Система должна позволять Администратору фиксировать оплату за завершённый визит (наличные/карта), формировать чек. Также должна быть возможность оформления предоплаты (например, 50% от стоимости плана лечения).	UC-013, UC-014, US-15	Высокий	Финансовые операции
Фт0013	Система должна вести учет дебиторской задолженности пациентов. Администратор должен видеть список должников, историю долга и фиксировать действия по взысканию. При долге более 30 дней система должна автоматически уведомлять Руководителя. Наличие задолженности должно блокировать новую запись пациента.	UC-015, US-35	Высокий	Финансовые операции
Фт0014	Система должна предоставлять руководителю и бухгалтеру возможность формирования различных отчетов за выбранный период: - Управленческие: прибыль, рейтинг врачей, загрузка кабинетов, популярность услуг, движение материалов, задолженность пациентов. - Финансовые: налоговые и финансовые отчеты (выручка, себестоимость, прибыль). - По кабинетам и врачам: отчеты по загрузке.	UC-008, UC-010, US-03, US-13, US-24, US-25, US-26, US-38	Высокий	Отчетность
Фт0015	Система должна автоматически рассчитывать заработную плату врачей за выбранный период на основе завершённых визитов. Расчет должен производиться по формуле: оклад + процент от выручки – себестоимость материалов.	UC-009, US-18	Средний	Финансовые операции
Фт0016	Система должна позволять Бухгалтеру	US-17	Средний	Финансовые

ID	Требование	Источник (US/UC)	Приоритет	Тип
	учитывать все виды затрат клиники (расходники, зарплата, аренда, налоги, реклама и т.д.) для формирования полной себестоимости услуг.			операции
Фт0017	Система должна позволять Администратору оформлять возврат средств пациенту. При возврате необходимо указать причину, система должна проверить наличие оплаты и зафиксировать операцию возврата, обновив статус визита.	UC-013, US-34	Средний	Финансовые операции
Фт0018	Система должна автоматически формировать и отправлять пациентам напоминания о предстоящих визитах (например, за день).	UC-002, US-33	Средний	Управление расписанием
Фт0019	Система должна предоставлять возможность экспорта отчетов и результатов расчетов в форматы: Excel (.xlsx), PDF, CSV.	UC-008, UC-009, UC-010, US-19	Средний	Отчетность

Нефункциональные требования

ID	Требование	Категория	Приоритет
Нфт001	Система должна обеспечивать сохранность данных и исключать их потерю при сбоях. Резервное копирование должно выполняться ежедневно. Время восстановления системы из резервной копии не должно превышать 4 часов.	Надежность	Высокий
Нфт002	Безопасность и соответствие 152-ФЗ: Система должна строго соблюдать требования законодательства о персональных данных (152-ФЗ). Доступ к персональным данным должен быть только у авторизованных пользователей. Все операции с персональными данными должны логироваться.	Безопасность	Высокий

ID	Требование	Категория	Приоритет
Нфт003	Все изменения критически важных сущностей (медицинская карта, план лечения, склад, справочники, финансовые операции) должны фиксироваться в журнале аудита с указанием: пользователя, даты/времени, типа операции, старых и новых значений.	Безопасность	Высокий
Нфт004	Информация об изменениях медицинской карты и плана лечения должна храниться в течение всего срока хранения медицинской документации.	Надежность	Высокий
Нфт005	Авторизация пользователя должна выполняться не более чем за 2 секунды. Время отклика системы при выполнении ключевых операций (поиск пациента, открытие карты, запись на прием) не должно превышать 3-5 секунд.	Производительность	Высокий
Нфт006	Информация в расписании врачей и кабинетов должна обновляться в режиме реального времени при любых изменениях (запись, отмена, перенос).	Доступность	Высокий
Нфт007	Пароли пользователей должны храниться в зашифрованном виде.	Безопасность	Высокий
Нфт008	Расчет заработной платы и формирование финансовых отчетов должны выполняться автоматически без ручного вмешательства, основываясь на данных системы.	Производительность	Средний
Нфт009	Чек об оплате должен формироваться и выводиться на печать (или отправляться на e-mail) в установленном законом формате.	Удобство использования	Средний
Нфт0010	Система должна автоматически уведомлять ответственных лиц (администратора, старшую медсестру) о критических ошибках, например, при сбое списания материалов.	Надежность	Средний